

Reglas de Inferencia

Matemáticas Discretas I · Profa. Yuliana Fernández

Glosario de símbolos

$\neg p$	Negación	“no p ”	
$p \wedge q$	Conjunción	“ p y q ”	La línea horizontal en el esquema
$p \vee q$	Disyunción	“ p o q ”	separa las premisas (arriba)
$p \rightarrow q$	Implicación	“si p , entonces q ”	de la conclusión (abajo).
$\Rightarrow$	Consecuencia lógica	“se concluye que”	

Formas de representar un argumento lógico

Un argumento lógico con premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ y conclusión q puede escribirse de tres maneras equivalentes:

	p_1
	p_2
	$\vdots$
(1) Esquema vertical (notación clásica)	$\underline{p_n}$
	$\therefore q$
(2) Expresión formal (con consecuencia lógica)	$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$
(3) Notación lineal compacta	$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$

Esquema	Expresión formal	Nombre
$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$	$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$	Modus Ponens
$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$	Modus Tollens
$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$	Silogismo disyuntivo

Esquema	Expresión formal	Nombre
$\frac{p \vee q \quad \neg q}{\therefore p}$	$(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$	
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow (p \vee q)$ $q \Rightarrow (p \vee q)$	Ley de adición
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$p \wedge q \Rightarrow p$ $p \wedge q \Rightarrow q$	Ley de simplificación
$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$p, \quad q \Rightarrow p \wedge q$	Ley de conjunción
$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$	Ley de resolución
$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad p \wedge r}{\therefore q \wedge s}$	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \wedge r) \Rightarrow q \wedge s$	Dilema constructivo
$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad p \vee r}{\therefore q \vee s}$	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \Rightarrow q \vee s$	
$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad \neg q \wedge \neg s}{\therefore \neg p \wedge \neg r}$	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \wedge \neg s) \Rightarrow \neg p \wedge \neg r$	Dilema destructivo
$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad \neg q \vee \neg s}{\therefore \neg p \vee \neg r}$	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \Rightarrow \neg p \vee \neg r$	